# 七年级上册数学测试卷

满分：120 分　考试时间：120 分钟

命题范围：有理数、整式的加减、一元一次方程、几何初步

**注意事项：**

1. 本试卷共三大题，24 小题。
2. 选择题每小题 3 分，填空题每小题 3 分，解答题共 72 分。
3. 请在答题卡上作答，在本试卷上作答无效。

---

## 一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题给出的四个选项中，只有一个是正确的。）

**1.** $-5$ 的绝对值是（　　）

A. $5$
B. $-5$
C. $\frac{1}{5}$
D. $-\frac{1}{5}$

**2.** 计算 $(-3)\times 4$ 的结果是（　　）

A. $12$
B. $-12$
C. $7$
D. $-7$

**3.** 在数轴上，表示 $-2$ 的点在表示 $1$ 的点的（　　）

A. 左边
B. 右边
C. 上方
D. 无法确定

**4.** 下列运算正确的是（　　）

A. $3a+2b=5ab$
B. $3a^2-a^2=2$

C. $5a^2b - 3a^2b = 2a^2b$

D. $a + a = a^2$

**5.** 化简 $2(x-3)+3(x+1)$ 的结果是（_____）

A. $5x - 3$

B. $5x + 3$

C. $5x - 9$

D. $5x + 9$

**6.** 方程 $2x + 5 = 11$ 的解是（_____）

A. $x = 2$

B. $x = 3$

C. $x = 4$

D. $x = 8$

**7.** 若 $x = -1$ 是方程 $ax + 3 = 1$ 的解，则 $a$ 的值是（_____）

A. $2$

B. $-2$

C. $4$

D. $-4$

**8.** 下面图形中，属于棱柱的是（_____）

A. 圆柱

B. 圆锥

C. 长方体

D. 球

**9.** 如图，点 $A$、$B$、$C$ 在同一条直线上，若 $AB = 5$，$BC = 3$，则 $AC$ 的长为（_____）

A. $2$

B. $8$

C. $2$ 或 $8$

D. $15$

**10.** 某天早晨的气温是 $-3\,^\circ\mathrm{C}$，中午上升了 $8\,^\circ\mathrm{C}$，到傍晚又下降了 $4\,^\circ\mathrm{C}$，则傍晚的气温是（_____）

A. $1\,^\circ\mathrm{C}$

B. $-1\,^\circ\mathrm{C}$

C. $5\,^\circ\mathrm{C}$

D. $7^\circ\mathrm{C}$

---

## 二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分。）

**11.** 比较大小：$-3$ _____ $-5$（填">" 或"<"）。

**12.** 计算：$(-2)^3 =$ _____ 。

**13.** 单项式 $-\dfrac{3x^2y}{5}$ 的系数是 _____ ，次数是 _____ 。

**14.** 若 $|a|=4$，$|b|=2$，且 $a<0$，$b>0$，则 $a-b=$ _____ 。

**15.** 一个角的补角比它的余角大 $60^\circ$，则这个角的度数为 _____ 。

**16.** 如图，$O$ 是直线 $AB$ 上一点，$\angle AOC=50^\circ$，$OD$ 平分 $\angle BOC$，则 $\angle BOD=$ _____ 。

---

## 三、解答题（本大题共 8 小题，共 72 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。）

**17.**（8 分）计算：

(1) $(-8)+5-(-3)+(-7)$

(2) $(-1)^{2023}\times(-2)+16\div(-4)$

**18.**（8 分）化简求值：$3(2a^2b - ab^2) - 2(a^2b - 2ab^2)$，其中 $a = 2$，$b = -1$。

**19.**（8 分）解方程：

(1) $3x - 7 = 8 - 2x$

(2) $\dfrac{x-1}{3} - \dfrac{x+2}{6} = 1$

**20.**（9 分）某文具店购进笔记本和钢笔共 $100$ 支（本），笔记本每本进价 $5$ 元，钢笔每支进价 $10$ 元，共花费 $650$ 元。

(1) 笔记本和钢笔各购进了多少？

(2) 若笔记本售价 $8$ 元，钢笔售价 $15$ 元，全部售出后可获利多少元？

**21.**（9 分）如图，线段 $AB = 12$，$C$ 是 $AB$ 的中点，$D$ 是 $CB$ 上一点，且 $DB = 4$。

(1) 求 $AC$ 的长。

(2) 求 $CD$ 的长。

**22.**（10 分）已知 $|a-2|+(b+3)^2=0$。

(1) 求 $a$、$b$ 的值。

(2) 求 $a^2-2ab+b^2$ 的值。

**23.**（10 分）如图，已知 $\angle AOB=90°$，$\angle BOC=40°$，$OM$ 平分 $\angle AOC$。

(1) 求 $\angle AOC$ 的度数。

(2) 求 $\angle AOM$ 的度数。

(3) 求 $\angle BOM$ 的度数。

**24.**（10 分）将连续的正整数 $1,2,3,\cdots$ 按照如下规律排列成数阵：

$$
\begin{array}{cccccc}
1 & 2 & 4 & 7 & \cdots \\
3 & 5 & 8 & \cdots & \\
6 & 9 & \cdots & & \\
10 & \cdots & & & \\
\vdots & & & &
\end{array}
$$

观察以上排列规律，回答下列问题：

(1) 第 3 行第 1 个数是 6，第 4 行第 1 个数是 10，则第 5 行第 1 个数是多少？

(2) 第 $n$ 行第 1 个数是多少（用含 $n$ 的代数式表示）？

(3) 数 28 在第几行第几列？